

bigt.ai

P2P निपटान — वॉलेट-नेटिव क्रॉस-रेल स्वैप

यह क्या है। Bigtangle L0 पर क्रिप्टो और **PayPal** (या CNY रेल — WeChat

Pay / Alipay / बैंक) के फ़िएट के बीच एक पीयर-टू-पीयर स्वैप। विक्रेता टोकन को एक

2-of-3 P2SH पते (विक्रेता, क्रेता, इंजन) में एस्करो करता है; क्रेता ****सटीक**

राशि** का फ़िएट दायित्व चुकाता है; इंजन भुगतान सिद्ध करता है और एस्करो रिलीज़

करता है। हर अपरिवर्तनीय चरण आपके वॉलेट की PQ कुंजी से हस्ताक्षरित होता है, और

इंजन केवल खर्च को **सह-हस्ताक्षर** कर सकता है — वह कभी आपके फंड नहीं रखता।

कहाँ। वॉलेट में **P2P** स्क्रीन (साइडबार → Trade → P2P)। नीचे सब कुछ स्थानीय

डेमो बिल्ड की उसी स्क्रीन से कैप्चर किया गया है।

डेमो बनाम लाइव। स्क्रीनशॉट डेमो बिल्ड से हैं: इंजन मॉक-PayPal मोड में चलता है

(नकली इनवॉइस URL और सिंथेटिक ट्रांज़ैक्शन हैश), और lock/verify/release चरण एक

स्थानीय इंजन कुंजी से हस्ताक्षरित होते हैं। स्टेट मशीन, हस्ताक्षर, append-only

इवेंट लॉग और ऑन-चेन ऑडिट एंकर असली हैं; केवल बाहरी PayPal कॉल और L0 ब्रॉडकास्ट

स्टब किए गए हैं।

कोई मैनुअल “Confirm” नहीं। PayPal रेल पर विक्रेता का कोई “Confirm” बटन नहीं

है — इंजन अपने ही साक्ष्य से भुगतान सत्यापित करता है। (webhook रहित CNY रेल इसके

बजाय विक्रेता की स्पष्ट पुष्टि का उपयोग करते हैं; देखें docs/p2pcny.md I)

प्रवाह एक नज़र में

ACTIVE —match→ MATCHED —lock→ ESCROW_LOCKED —payment→ PAYMENT_PENDING

|

PAYMENT_PENDING —verify→ PAYMENT_VERIFIED —release→ ESCROW_RELEASED —payout→ COMPLETED

#	चरण	कौन करता है	ऑन-चेन / इंजन
1	विक्रेता हस्ताक्षरित सेल ऑर्डर सूचीबद्ध करता है	विक्रेता	ऑर्डर संग्रहीत, वित्तपोषित नहीं
2	क्रेता मैच करता है (रिसीव पता + PayPal खाता)	क्रेता	swapId बना, एस्करो पता व्युत्पन्न
3	विक्रेता 2-of-3 एस्करो को फंड करता है, इंजन लॉक सिद्ध करता है	विक्रेता + इंजन	L0 पर ESCROW_LOCKED
4	क्रेता सटीक-राशि इनवॉइस चुकाता है और रिपोर्ट करता है	क्रेता	PAYMENT_PENDING
5	इंजन स्वयं भुगतान सत्यापित करता है	इंजन	PAYMENT_VERIFIED
6	इंजन + क्रेता रिलीज़ पर सह-हस्ताक्षर करते हैं, टोकन हस्तांतरित	इंजन + क्रेता	ESCROW_RELEASED
7	इंजन PayPal Payouts से विक्रेता को भुगतान करता है	इंजन	COMPLETED

हर ट्रांज़िशन L1-SOCIAL चेन पर एक `social.p2p-swap` रिकॉर्ड के रूप में एंकर होता

है, इसलिए पूरा जीवनचक्र किसी भी पक्ष का PayPal विवरण उजागर किए बिना सार्वजनिक

रूप से ऑडिट-योग्य है।

1. विक्रेता सेल ऑर्डर सूचीबद्ध करता है

Open sells टैब में ऑर्डर भरें: आप जो टोकन और राशि दे रहे हैं, चाहा गया फ़िएट

मूल्य, मुद्रा, टोकन की चेन, और **भुगतान विधि** (PayPal या कोई CNY रेल)। शर्तें

सूचीबद्ध करते समय ऑर्डर में तय हो जाती हैं, इसलिए यह आपकी वॉलेट कुंजी से

हस्ताक्षरित होता है।

bigT

होम

भुगतान

शेष राशि

पता शेष

ब्लॉक

टोकन

कुजियो

सेटिंग्स

ट्रेड

स्पोर्ट

P2P

खरीदें

बेचें

ऑर्डर

पोर्टफोलियो

नेटवर्क

चेन

🔍

← P2P

खुली बिक्री

मेरे स्वेप

रीफ्रेश

बिक्री ऑर्डर बनाएं

टोकन

USDT

राशि

10

मूल्य

10.10

मुद्रा

USD

चेन

L0

भुगतान विधि

paypal

wechat

alipay

bank

ऑर्डर दें

कोई खुला बिक्री ऑर्डर नहीं

सूचीबद्ध होने पर ऑर्डर इंजन में ACTIVE होता है और सार्वजनिक ऑर्डर बुक में दिखता

है (इसमें कोई व्यक्तिगत विवरण नहीं होता) :

[illegible]

2. क्रेता मैच करता है

क्रेता ऑर्डर खोलता है और रिलीज़ किए जाने वाले टोकन के लिए **रिसीव पता** तथा

इनवॉइस के लिए **PayPal** खाता (और एक ईमेल) देता है। मैच क्रेता को भुगतान के लिए

बाध्य करता है, इसलिए यह भी हस्ताक्षरित होता है:

bigT

होम

भुगतान

शेष राशि

पता शेष

ब्लॉक

टोकन

कुजियो

सेटिंग्स

ट्रेड

सॉफ्ट

P2P

खरीदें

बेचें

ऑर्डर

पोर्टफोलियो

नेटवर्क

चैन

₹

← P2P

USD

चैन

L0

भुगतान विधि

paypal

wechat

alipay

bank

ऑर्डर दे

10 USD

चैन: L0 - paypal

d1d4-hcy-z446gm1fgLFYjzavm9LdXujVr1o6nQzTDY4x5SRTMeCyKthscPBBvqVqY2JnpB35rXUF4yJ5hcJfYtw9baMPEfwnbghJxtvVETkJEkdYXW672HrbX1x5MPB8262zAkkhehJXhwa87JseongKNNSrVG2MlwM3eE6JH2fJEjs1Ht45M7e1V7rKJPcuJajy59AawcYmeC6Kd2j0nHgPRh4WXdBm7zuIncegmVn1LH2758fdBfBTfQzphzvd06J1Rbw82Vhhs1J7WkYuhgsK9u5EBcn5PAE03f1wz1QJqIM4PhhRmNDYFRyZpJB2HrduDcpldXVnAga7y1IgcXyJhP3WfrxkFba1up3c8ZTUBdbecncXJxeqNhhgFF97Gx5uZBC7M9LgZfnaHf75LshJvRDner6y9J39fUGhRGDY6TmCh1PTfnaIRNyyuzUy3keayb7hRLKyvE2ZqLnmMqC4b5axR4h1Wk2zahYhXhTh2cg64vdbccJ1TWfTsmwMDCCXx6FqmfJ3wkaab9KesyovVgG6G3kngrE3BrKvK3vntzye9gguUFSB8vPMLatd19Qh8JwJWtWJ3pgpv6DMZsPKt97858adeEajdX7k4ZetqJsczrsqvZxtwfcWPMY51zGoi2D7BYpb7xv2HMvzTnoDoqrB1DC5jxKoaXL44Qvov573p5JcCpboy4f6eqqp7p9KJkV33Mk1tp3RmWep1U4EvPCQ0Q0V1RceqyWtZ22T2ZrCs5Dh6r9t5td5jJwNNAza2vLE2stn8BKuXMDLq5-wkd2Njgc6Stcd0WQ5aTcl5okcscTem0sxcTQ7W7vzcMYf8uDLsK0mptcfcFmHqH4na1Noz7f4sX0YsH6aP1dumT7WcaLRccz3b583b5vPpUgFWJ77MDP8zecz5nnx7JGVAg1BHGAMe0fLjtJQp39uZr29zXWY421mQhM5AfDz3a28J4M5Wj5uaJmXtFCRUkay1ydcH1hhpPMMLc94FUDYfxcUsxth9fNCv98BCAL5vLXF1Dh2Qxhee1KVRcAtV5V28HteU4FFypmDE66z3RdkarD1qD32521oonphJ3Eoj5LwZx4nqpbCHV1JGQZAhmEmyG5mgyVVCPhpVb14D5WokamLYTJmQD5965r5c4CQJ4xEnVhogaL4xsc25TjD5Nqgh46FQ2AKRscG4vz2RdqiInTD4WKS7vymptEB35WdJH46j07J6wTsq2RAVCpS1Wco24LR59DTJUIhbnB11rzv7PD0r9sn8JpcazH2Fde2HmBmcLwy5saFQdXKfW9GbnV1N3UJChhvbP37BJXbg2m6Cb2o1w2A25odmEbmWHTpmtbwcGd4SHjTYQWMBAsq5f92Mk2V1PEVafNe3DcPBNAQd26q7514KudYX1r2MTFA07F887ZLzq3kthq9wK7vcQyHsTe5wmpcrlxbxkxw8DPLfstvCttrjybJc2xkxmbmdeccqJqyRvca1BzYUDZatt16P87wFrVVL16aPkgpmbp51ppgAfVxK7fmgm73ayY99rc8BF1hghjVYBP8dCJ51UPJDN7v5Bty3z2FtdQmwEZM2VBNk6FjvSvHcqsPCszczclnzSBrqTF92b3owb0s1Kzxmsz3oabfstuPKCzaiKYg3hVrYYY5d2UZzote57bhvwbolK1HbFfMga17BbuswGuaXXzcfCBotW4i1UDvY1750NMUUBcpKXQ0ae5qL6rLxGBJr5HAg12BJoEdcFmXZwahaFYM6tbhdYQdnVQpAKH2WGF3E6Fhwvz429o2YUJ3NMGKvVdxhFnsH4j5HnqRyruqDy5EgaNUNNYckRY1mhBV2JENKz3Bevs5MBCacczmB13GuaKCaomsTTXQDeaKxvYBDXNVL44haKFTB8uAxEgKVLW9GzyT3VqvGmbJusFUYJAdpsPg9dULeXhR0dt2kczuQgs8h1GBGUMTVXnt9EzQwyx4Ay2q1shK47kd81Eqh2HvZpUkKwXavf7wPkwNtZjw10qnJ0ZuPZLzVvWacoZ485Gqky8TLEXnjhUrwKkhDNa3M5w1BxcvAFaHLv0jMMWkSmvCgJWdCEpyy6yAP6UKW6a1K1TmooB8tFN1vxVPzq221Yp6d725E3Gd25KvBLF4MlpKvMA14UBZuRT5YrVGFmndmRdPELE4DAH6ezyE95LSU41z35d3nfrLL3ABayfUCSkutdR0G2jGysGJW3XpE1znp8ZkuTMA35JxNHjBgr448hntnc7rHKaGRLKsX4en85D3wbTDFLhLhaH9zoHCVK4PF62qN1FS0X7kvoGRNRYrXdu424ecFP9K1iV3qH5J3BueH9ZMAg0YL15ivrrcRLBXZKxpgPM5cWd22A7m0fU21q7nBtLp51PtstP2GFLnct7QJ2YKggqCL35V5adUicamy8ur0a51PDX16o1cehW3mnpBfubdEc34UeyhN9Sp8bpqCwGd0438etnc3a21o6wAE252DCCXehLJAz5N6F74hbp9E2nBf2AMXWdcChwEazrgdGd2wZMAJ3wntCLT3UKJqGKcVApjCERfRRTzdmB9GnaTqXenSyG1x5Veo7ppdnKaLarCtEQvcqsJSDPJnK59Tdbum1DaXp7LUGaDhVJESX2KcmzyYNGAKx3UGQYTDreuwca0DnZg1LP2LaF67x8nBMq5MhK8B43d49xz7ZUG1iQJfF4h1quzk8RxBPuvWNS7J81stT8UgTkhkgn5f0qHKhY3WtwZK1LaqB1FLJNZ24y9C7w4240SL4jJpEVzohA6m834eSET71Jky5c5K51TM5Y1r1BTs0Uf7e8BwpTztQ1LZ1Valo6bFTAYxdIDeD5Kx5W9pY1v6LWINKFH9BDa7mm9A2K53vA3y3uEYFRH4NahurpP6pvbmSaaL2AZNY6K2yglBtScZYod6d4T8otwPaDfWRY5v6oXJqGvmb1R1FYeuuZmMhUtyEWKNDP56BHNpR18asBuxzr266454sX5odgZjKKnvbLAIUKqVDRCTV3JRJLsrwZPlujJ256hgzoS8aFNER8Zybz5e3rnpQ0q3nFxc1Wlup6JRZFMogJ31R8P5KdaV9uuxvzUEQwR9mTU99kcJUDEntfPuaLsfp5U6B6GhK7gubH5SDCZaGAW1CAXSPENv5JMEKvYFQKQ399MqLBBLDZVx5K9KZQPM78PcuJ1e4opGdAJLySc05m75Cv64F1TYmnmkD5P54EdHhvc9e9hAPGcsKzrG4GLvGdyqKcyB8J3MJE1yu3by5cE3LcKdWdyG3vYp57wn7JuRTqEhtbsd8B5tRkvrLjbnofP5w6f92ZUC5DEAU6tekH4FZ2telQCJPLkohdh2hMNTdGJZghVadYMTPCJR7vfwWY12PSJyywzEP7G59h6z6vXWp47LxFL7wFtaJgAkyK86G1o35u1FvghymHhitevdmCRY9YQ5u12FpUChlwXW

प्रालि पता

BP2pDemoBuyerReceiveAddress

PayPal खाता

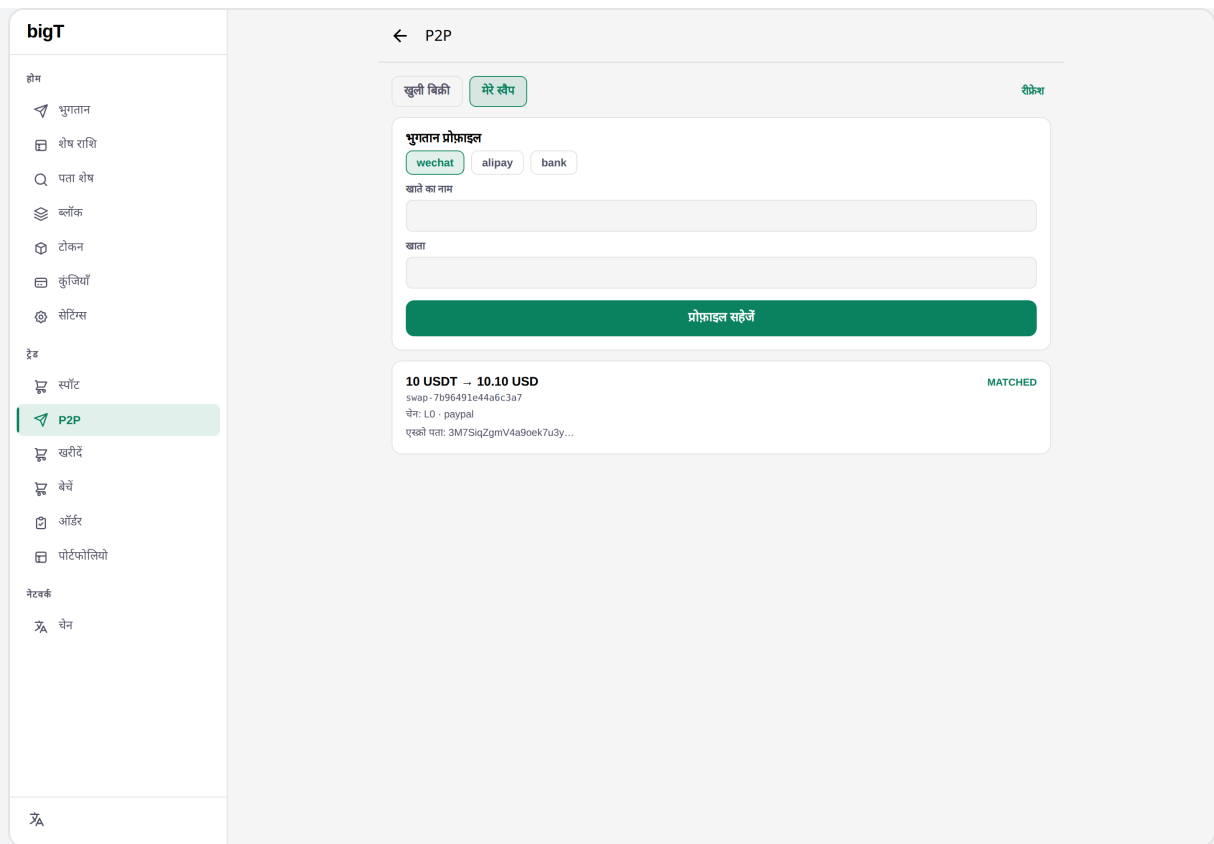
buyer@example.com

PayPal ईमेल

buyer@example.com

इंजन जीवनचक्र के लिए एक अद्वितीय swapId बनाता है और स्वैप MATCHED पर चला जाता

है, जो क्रेता के My swaps टैब में दिखाता है:



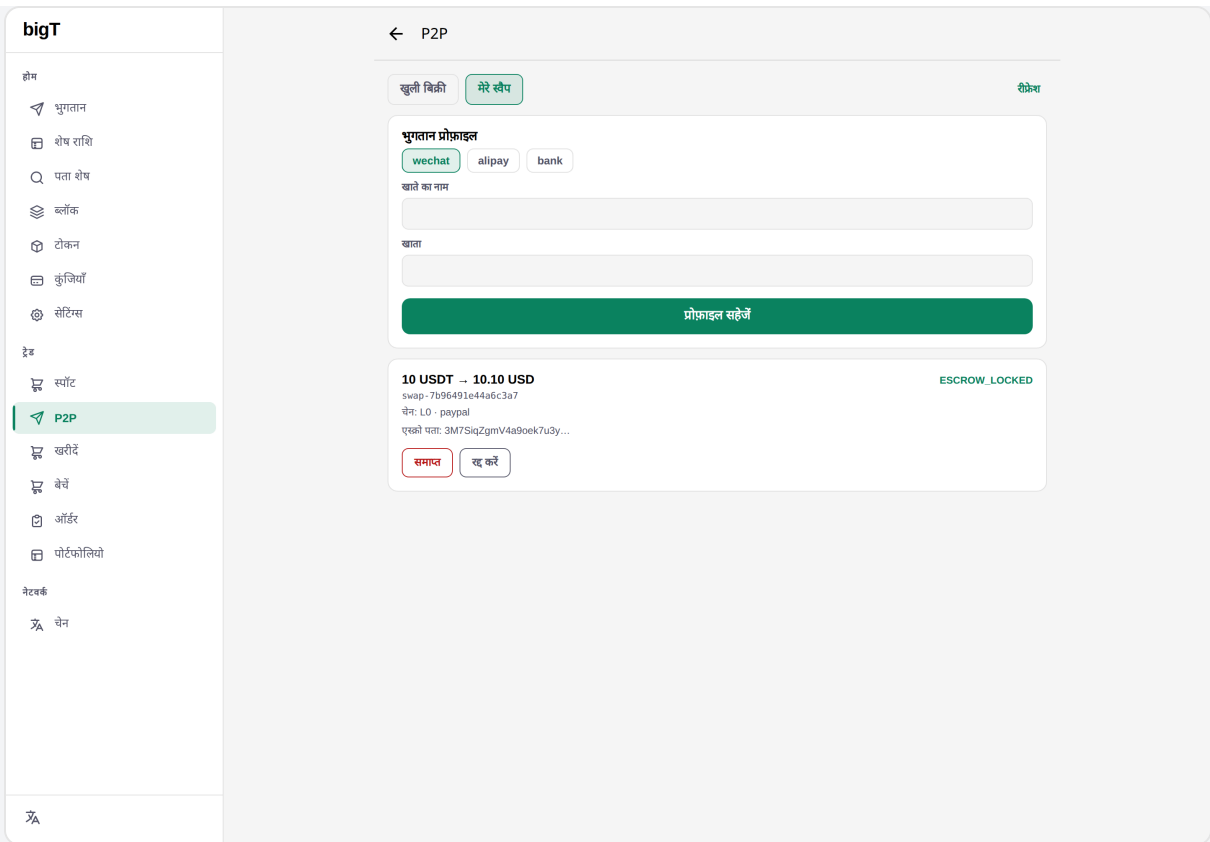
3. एस्करो लॉक – विक्रेता L0 को फंड करता है

विक्रेता टोकन को नियतात्मक 2-of-3 एस्करो पते पर भेजता है और ट्रांसफर का txHash

रिपोर्ट करता है। इंजन चेन से लॉक सिद्ध करता है (CONFIRMED , गंतव्य

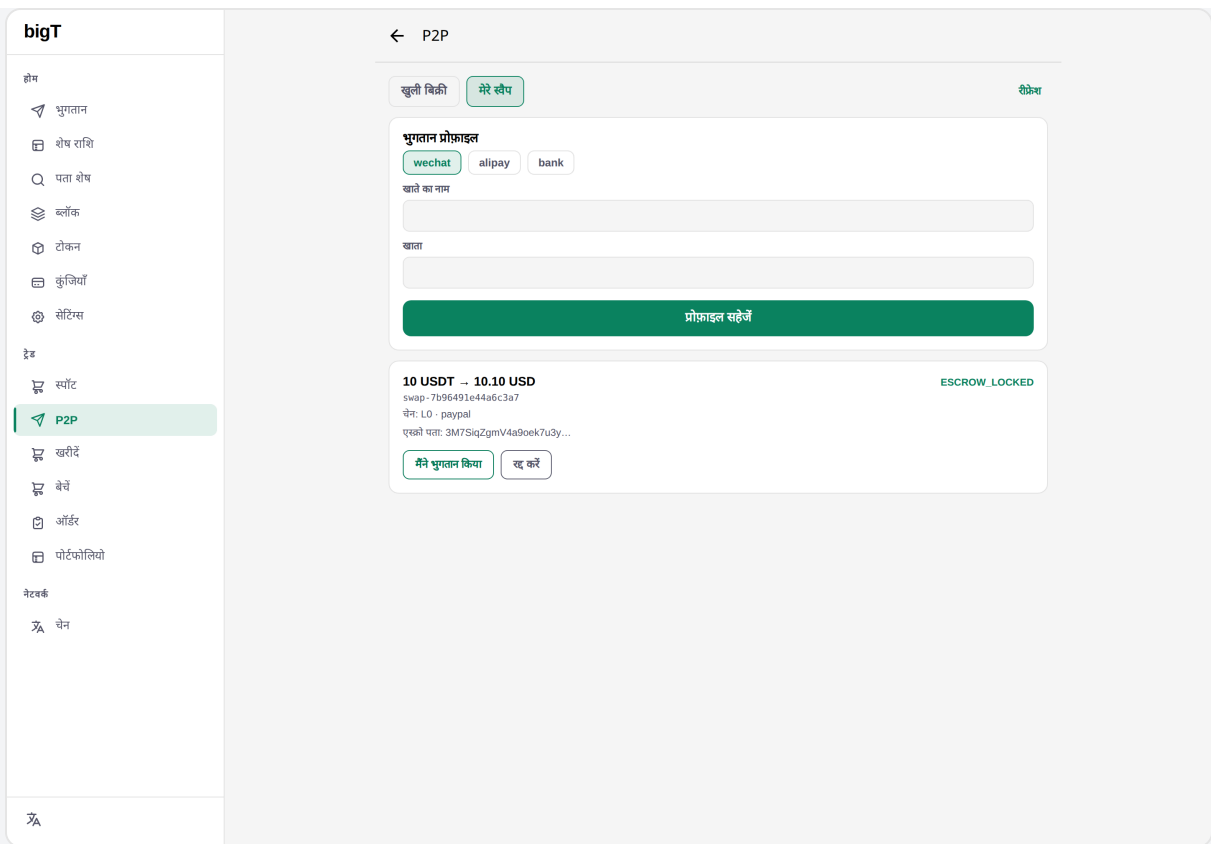
escrowAddress , राशि) और कोई भी जाँच विफल होने पर fail-closed व्यवहार करता है।

स्वैप अब ESCROW_LOCKED है:



क्रेता कोई भी फ़िएट भेजने से **पहले** फंड सुरक्षित देखता है, और लॉक सिद्ध होने पर

उसे **I have paid** (मैंने भुगतान किया) क्रिया मिलती है:



4. क्रेता भुगतान करता है

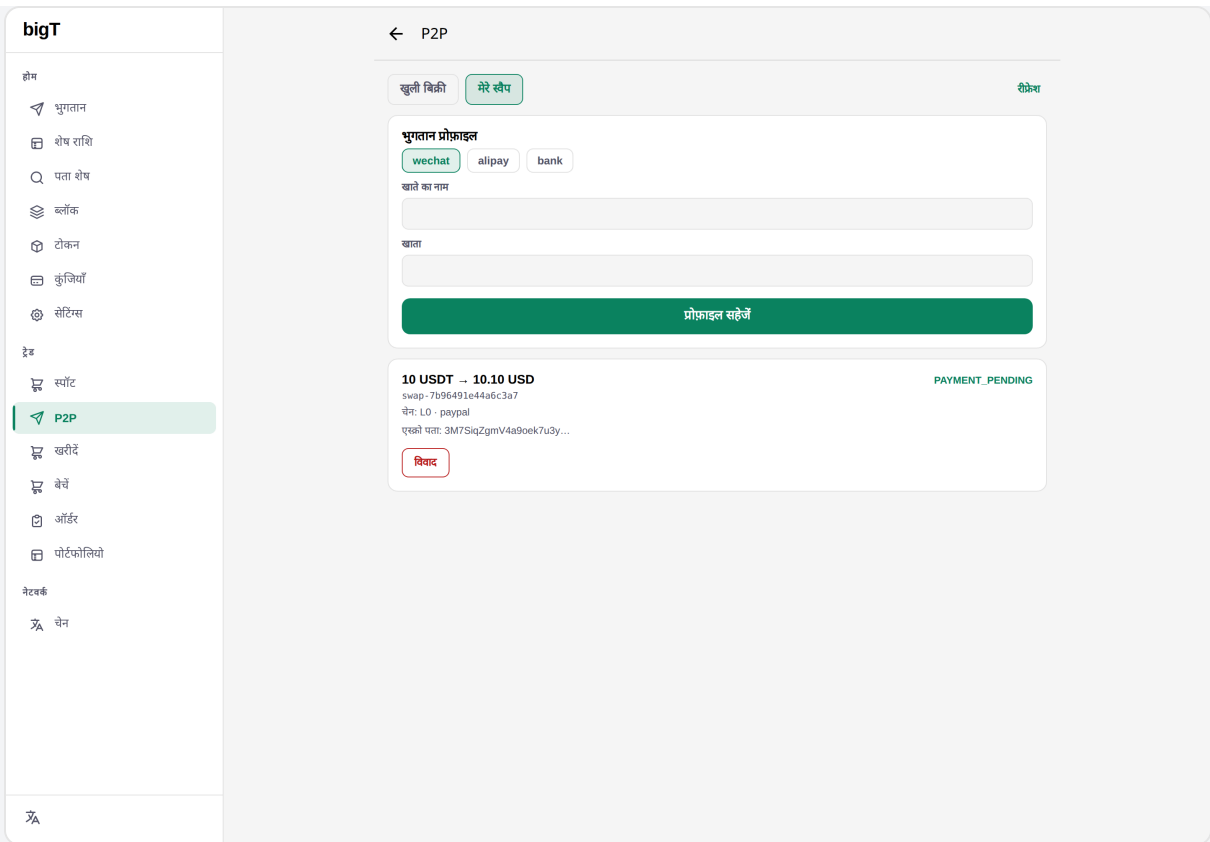
क्रेता होस्टेड PayPal इनवॉइस चुकाता है (पैसा PayPal रखता है – इंजन कभी नहीं) और

भुगतान रिपोर्ट करता है। यह केवल एक संकेत है; असली सत्यापन इंजन का अपना साक्ष्य

है। स्वैप PAYMENT_PENDING है, और एक टाइमआउट टाइमर शुरू होता है – यदि इनवॉइस कभी

नहीं चुकाया जाता, तो विक्रेता क्रेता की सहमति के बिना इसे समाप्त कर एस्करो वापस

कर सकता है:

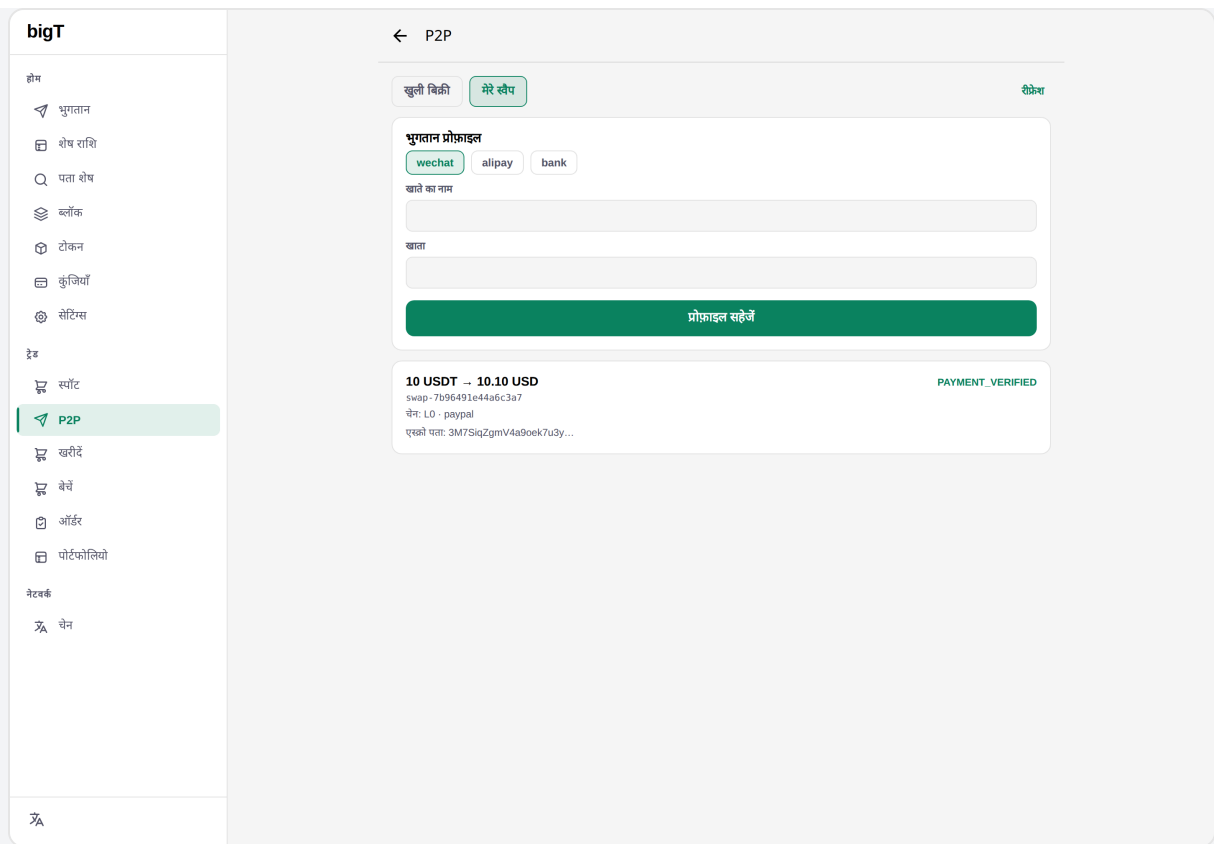


5. इंजन भुगतान सत्यापित करता है

इसमें कोई विक्रेता पुष्टि शामिल नहीं है। इंजन अपने स्रोत से भुगतान जाँचता है और

स्वैप को `PAYMENT_VERIFIED` पर पहुँचाता है – एस्क्रो अब क्रेता के रिसीव पते पर

रिलीज़ के लिए तैयार है:



6. रिलीज़ – फंड हस्तांतरित होते हैं

रिलीज़ एस्करो किए गए टोकन को हिलाती है: इंजन और क्रेता प्रत्येक एस्करो आउटपुट के

खर्च पर हस्ताक्षर करते हैं, और दो हस्ताक्षर 2-of-3 स्क्रिप्ट को संतुष्ट करते हैं।

टोकन क्रेता के रिसीव पते पर पहुँचते हैं और स्वैप `ESCROW_RELEASED` होता है:

bigT

होम

भुगतान

शेष राशि

पता शेष

ब्लॉक

टोकन

कुज़िर्षो

सेटिंग्स

ट्रेड

स्वॉट

P2P

खरीदें

बेचें

ऑर्डर

पोर्टफोलियो

नेटवर्क

चेन

🔍

← P2P

खुली बिक्री

मेरे स्वैप

रीफ्रेश

भुगतान प्रोफाइल

wechat

alipay

bank

खाते का नाम

खाता

प्रोफाइल सहेजें

10 USDT - 10.10 USD

swap-7b96491e44a6c3a7

चेन: L0 - paypal

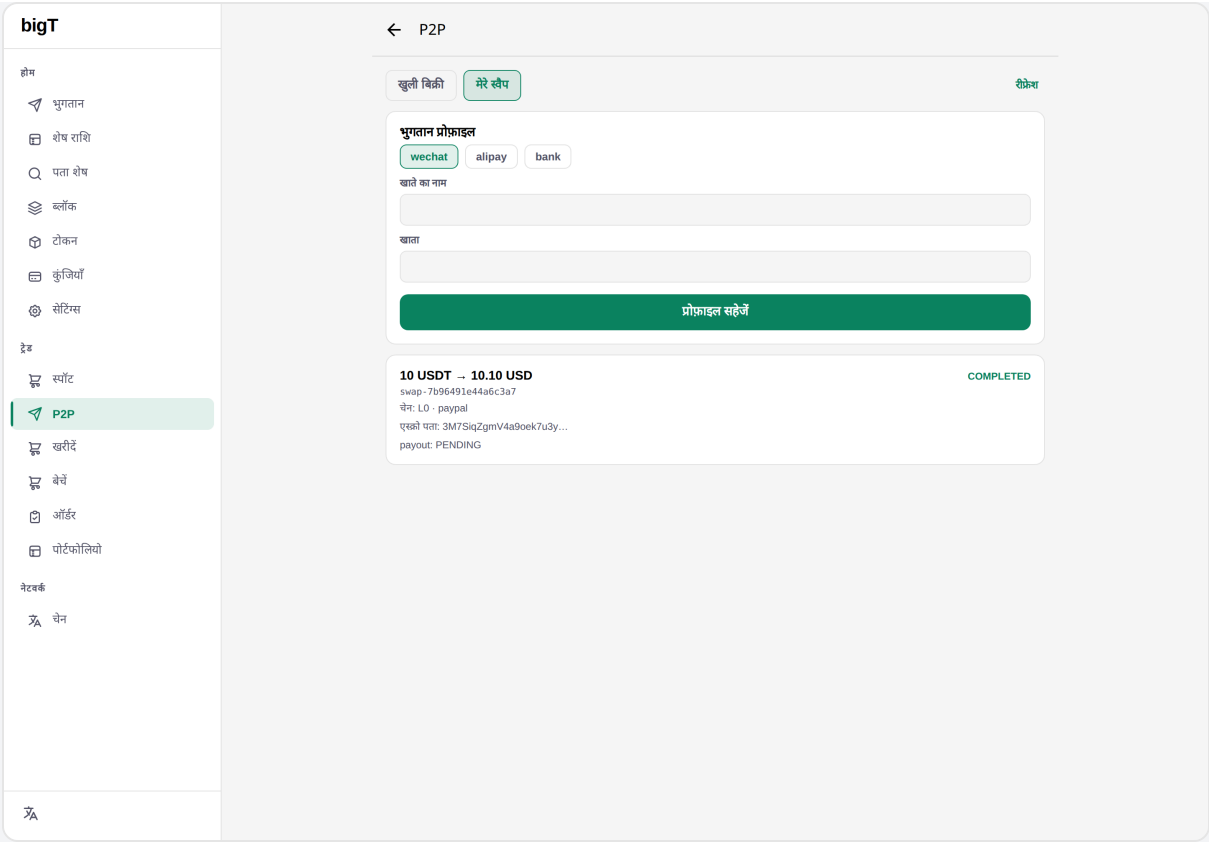
एस्क्रो पता: 3M7SiqZgmV4a9oek7u3y...

ESCROW_RELEASED

7. भुगतान – विक्रेता को फ़िएट मिलता है

अंतिम चरण PayPal Payouts के माध्यम से विक्रेता को भुगतान करता है, और स्वैप

COMPLETED पर पहुँचता है:



भुगतान परिणाम (SUCCESS / FAILED / HELD / ONHOLD) PayPal के webhook से

आता है या फ़ॉलबैक के रूप में पोल किया जाता है; विफलता को व्यापार दोबारा किए बिना

COMPLETED से पुनःप्रयास किया जा सकता है।

आपकी रक्षा क्या करता है

जोखिम	उपाय
प्रतिपक्ष चला जाता है	फंड 2-of-3 P2SH पते में हैं; कोई अकेले नहीं हिला सकता
कम या अधिक भुगतान	इनवॉइस सटीक राशि का है, इसलिए वह पूरा चुकता है या अवैतनिक रहता है
झूठा भुगतान दावा	इंजन स्वयं भुगतान सत्यापित करता है – भुगतानकर्ता इसे स्वयं नहीं कह सकता

इंजन दुरुपयोग	इंजन-केवल चरणों के लिए इंजन DID हस्ताक्षर चाहिए; हर ट्रांज़िशन एंकर और सार्वजनिक रूप से ऑडिट-योग्य है
रिलीज़ के बाद चार्जबैक	PAYMENT.CAPTURE.REVERSED फ्रीज़ सेट करता है: आगे के चरण रुकते हैं, रिफंड/समाप्ति उपलब्ध रहते हैं
विवाद	CUSTOMER.DISPUTE.* समाधान तक स्वैप रोकता है
भुगतान विफलता	HELD / FAILED / BLOCKED प्रथम-श्रेणी की स्थितियाँ हैं; उसी भुगतान संदर्भ के साथ पुनःप्रयास करें

लाइव जाना

डेमो मॉक PayPal के साथ रेपो-अंदरूनी निपटान सेवा के विरुद्ध चलता है। असली प्रवाह के

लिए आपको Payouts सक्रिय एक PayPal बिज़नेस खाता, उसके API क्रेडेंशियल और webhook

id, तथा L0 ब्रॉडकास्ट चरण से जुड़ा एस्करो साइनर चाहिए। तब तक इंजन असली पैसे को

छुए बिना वही स्टेट मशीन चलाता है।